



PAUTA SUMATIVA 1 Álgebra y Trigonometría MOD2 220143

1. (25 puntos) Supongamos que una empresa de servicios en la nube inicia sus operaciones y durante el primer año gasta \$800000 en infraestructura de servidores y almacenamiento. Debido al crecimiento de usuarios y al aumento de capacidad requerida, el gasto anual aumenta en un 8 % cada año. De esta forma, el segundo año gastará \$864000, el tercer año \$933120 y así sucesivamente.

- Determine el gasto de la empresa en infraestructura durante el décimo año.
- ¿Cuánto dinero habrá gastado en total en infraestructura tecnológica al cabo de 10 años?
- Si la empresa dispone desde el inicio de un presupuesto total de \$25000000 destinado a infraestructura, ¿por cuántos años podrá cubrir estos gastos?

Solución: Los gastos corresponden a una progresión geométrica de primer término $a_1 = 800000$ y razón $r = 1.08$.

- El término general de una progresión geométrica es

$$a_n = a_1 r^{n-1}.$$

Luego,

$$a_{10} = 800000(1.08)^9.$$

$$a_{10} \approx 1\,599\,257.62.$$

El décimo año gastó \$1 599 257.62.

(5 puntos)

- La suma de los primeros n términos de una progresión geométrica es

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} S_{10} &= \frac{800000((1.08)^{10} - 1)}{0.08} \\ &= 10000000((1.08)^{10} - 1) \\ &= 10000000(2.158924997 - 1) \\ &= 11589249.97. \end{aligned}$$

Por tanto, durante los 10 años lleva gastado \$11 589 250.

(8 puntos)

- Resolvemos la ecuación

$$\frac{800000((1.08)^n - 1)}{0.08} = 25000000.$$

$$10000000((1.08)^n - 1) = 25000000$$

$$(1.08)^n - 1 = 2.5$$

$$(1.08)^n = 3.5$$

Aplicando logaritmos,

$$n = \frac{\ln(3.5)}{\ln(1.08)} \approx 16.30.$$

Como sólo se pueden financiar años completos, estos serían de 16 años.

(12 puntos)

2. (25 puntos) Resuelva los siguientes ejercicios sin uso de calculadora.

a) Determine el valor exacto de

$$\frac{\sec\left(\frac{11\pi}{3}\right) - \csc\left(-\frac{13\pi}{3}\right)}{\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)}.$$

b) Si $\sin(\alpha) = \frac{5}{12}$, $\alpha \in II$ y $\cot(\beta) = -\frac{3}{4}$, $\cos(\beta) > 0$. Determine el valor exacto de L , donde

$$L = \frac{\sin(\alpha - \beta) - \sin(\alpha + \beta)}{2}.$$

Sugerencia: Use identidades para simplificar la expresión L .

Solución:

a) Primero determinamos

$$\sec\left(\frac{11\pi}{3}\right).$$

Como

$$\frac{11\pi}{3} = 2\pi + \frac{5\pi}{3},$$

entonces

$$\cos\left(\frac{11\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right).$$

Además,

$$\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}.$$

Usando

$$\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta,$$

obtenemos

$$\cos\left(\frac{11\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\sec\left(\frac{11\pi}{3}\right) = 2. \quad \textbf{(3 puntos)}$$

Ahora calculamos

$$\csc\left(-\frac{13\pi}{3}\right).$$

Como

$$-\frac{13\pi}{3} = -4\pi - \frac{\pi}{3},$$

se tiene

$$\sin\left(-\frac{13\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right).$$

Puesto que el seno es función impar, se tiene que

$$\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Así,

$$\csc\left(-\frac{13\pi}{3}\right) = -\frac{2}{\sqrt{3}}. \quad \textbf{(3 puntos)}$$

Finalmente,

$$\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right).$$

Como la tangente es función impar, resulta

$$\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1. \quad (2 \text{ puntos})$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \frac{\sec\left(\frac{11\pi}{3}\right) - \csc\left(-\frac{13\pi}{3}\right)}{\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)} &= \frac{2 - \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)}{-1} \\ &= -\left(2 + \frac{2}{\sqrt{3}}\right). \end{aligned}$$

Racionalizando,

$$\begin{aligned} -\left(2 + \frac{2}{\sqrt{3}}\right) &= -\left(2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \\ &= -\frac{6 + 2\sqrt{3}}{3}. \quad (4 \text{ puntos}) \end{aligned}$$

b) Resolvemos por identidades

$$L = \sin(\alpha - \beta) - \sin(\alpha + \beta) = -2\cos(\alpha)\sin(\beta). \quad (4 \text{ puntos})$$

Para determinar $\cos(\alpha)$ construimos un triángulo rectángulo con

$$\text{opuesto} = 5, \quad \text{hipotenusa} = 12.$$

Por Pitágoras,

$$\text{adyacente} = \sqrt{12^2 - 5^2} = \sqrt{119}.$$

Como α pertenece al segundo cuadrante,

$$\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{119}}{12}. \quad (3 \text{ puntos})$$

Por otro lado, determinaremos $\sin(\beta)$, sabemos que

$$\cot(\beta) = -\frac{3}{4}.$$

y

$$\cos(\beta) > 0,$$

entonces β pertenece al cuarto cuadrante. Construimos un triángulo rectángulo con

$$\text{adyacente} = 3, \quad \text{opuesto} = 4.$$

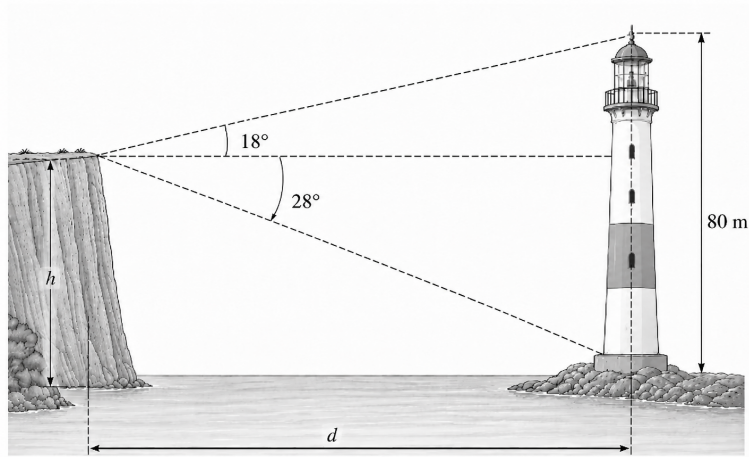
La hipotenusa es 5. Luego,

$$\sin(\beta) = -\frac{4}{5}. \quad (3 \text{ puntos})$$

Finalmente, sustituyendo,

$$\begin{aligned} L &= -\left(-\frac{\sqrt{119}}{12}\right)\left(-\frac{4}{5}\right) \\ &= -\frac{\sqrt{119}}{15}. \quad (3 \text{ puntos}) \end{aligned}$$

3. (30 puntos) Un faro de 80 metros de altura se encuentra frente a un acantilado. Desde la parte superior del acantilado, se observa que el ángulo de elevación hacia la cima del faro es de 18° y el ángulo de depresión hacia la base del faro es de 28° .



- a) ¿A qué distancia horizontal se encuentra el acantilado del faro?
b) ¿Cuál es la altura del acantilado?

Solución: Sea d la distancia horizontal entre el faro y el acantilado y h la altura del acantilado. Del esquema se obtiene

$$\tan(18^\circ) = \frac{80 - h}{d}$$

y

$$\tan(28^\circ) = \frac{h}{d}.$$

(10 puntos)

- a) De la segunda ecuación,

$$h = d \tan(28^\circ).$$

Sustituyendo en la primera,

$$\begin{aligned} 80 - d \tan(28^\circ) &= d \tan(18^\circ) \\ 80 &= d (\tan(18^\circ) + \tan(28^\circ)). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$d = \frac{80}{\tan(18^\circ) + \tan(28^\circ)} \approx 93.68.$$

Así,

$$\boxed{d \approx 93.68 \text{ m}}.$$

La distancia hacia el acantilado es de 93,68 metros. **(15 puntos)**

- b) Por otro lado,

$$h = d \tan(28^\circ).$$

$$h \approx 93.68(0.53171).$$

$$h \approx 49.81.$$

la altura del acantilado es de 49,81 metros. **(5 puntos)**

4. (20 puntos) Demuestre la siguiente identidad trigonométrica:

$$\frac{\sin(2x)}{1 + \cos(2x)} + \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} = 2 \tan(x).$$

Solución: Comenzamos desde el lado izquierdo:

$$\frac{\sin(2x)}{1 + \cos(2x)} + \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} = \frac{\sin^2(2x) + (1 - \cos(2x))(1 + \cos(2x))}{\sin(2x)(1 + \cos(2x))}.$$

Usando

$$(1 - \cos(2x))(1 + \cos(2x)) = 1 - \cos^2(2x) = \sin^2(2x),$$

obtenemos

$$\begin{aligned} &= \frac{2 \sin^2(2x)}{\sin(2x)(1 + \cos(2x))} \\ &= \frac{2 \sin(2x)}{1 + \cos(2x)}. \end{aligned}$$

(10 puntos)

Aplicando las identidades de ángulo doble,

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x),$$

$$1 + \cos(2x) = 2 \cos^2(x),$$

se tiene

$$\begin{aligned} \frac{2 \sin(2x)}{1 + \cos(2x)} &= \frac{2(2 \sin(x) \cos(x))}{2 \cos^2(x)} \\ &= \frac{2 \sin(x)}{\cos(x)} \\ &= 2 \tan(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{\sin(2x)}{1 + \cos(2x)} + \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} = 2 \tan(x)}.$$

(10 puntos)